

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 10

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Створення і обробка структур даних на мові C++»

XAI.301. 319 ПР

Виконав(ла): здобувач 1 курсу, групи 319
напряму підготовки (спеціальності)
Автоматизація

Ткалич Даниил

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

Олена ГАВРИЛЕНКО

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення структур (записів) на мові C++, а також їх передачі у функції. Реалізувати оголошення та обробку структур на мові C++ у середовищі QtCreator, закріпити навички роботи з функціями, математичними обчисленнями та логічними операціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Обчислення довжин відрізків

Створити структуру для зберігання координат точки на площині. Ввести координати точок A, B, C, D та обчислити довжини відрізків AB, AC і AD.

Завдання 2. Обчислення шляху човна

Створити структуру для зберігання швидкості човна у стоячій воді V, швидкості течії U та часу руху t1 і t2. Обчислити шлях, пройдений човном за течією та проти течії.

Завдання 3. Перевірка логічної умови

Створити структуру для зберігання трьох цілих чисел A, B і C. Перевірити істинність логічного виразу $A < B < C$.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1

Обчислення довжин відрізків

Вхідні дані

Ім'я змінної	Опис	Тип даних	Допустимі значення
x	координата точки по осі X	double	будь-які дійсні числа
y	координата точки по осі Y	double	будь-які дійсні числа
A, B, C, D	точки на площині	struct TPoint	координати точок

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
AB	довжина відрізка AB	double

AC довжина відрізка AC double

AD довжина відрізка AD double

Алгоритм вирішення задачі:

1. Ввести координати точок A, B, C та D.
2. Використати формулу відстані між двома точками.
3. Обчислити довжини відрізків AB, AC та AD.
4. Вивести результати на екран.

Лістинг коду наведено у додатку А.

Екран виконання програми наведено на рис. Б.1.

Завдання 2

Обчислення шляху човна

Вхідні дані

Ім'я змінної	Опис	Тип даних	Допустимі значення
V	швидкість човна	double	$V > 0$
U	швидкість течії	double	$U \geq 0$
t1	час руху за течією	double	$t1 > 0$
t2	час руху проти течії	double	$t2 > 0$

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
S	пройдений шлях	double

Алгоритм вирішення задачі:

1. Ввести швидкість човна, швидкість течії та час руху.
2. Обчислити шлях за течією за формулою $(V + U) * t1$.
3. Обчислити шлях проти течії за формулою $(V - U) * t2$.
4. Знайти загальний шлях.
5. Вивести результат.

Лістинг коду наведено у додатку А.

Екран виконання програми наведено на рис. Б.2.

Завдання 3

Перевірка логічної умови

Вхідні дані

Ім'я змінної	Опис	Тип даних	Допустимі значення
A	перше число	int	цілі числа
B	друге число	int	цілі числа
C	третє число	int	цілі числа

Вихідні дані

Ім'я	Опис	Тип
Result	результат перевірки умови	bool/text

Алгоритм вирішення задачі:

1. Ввести числа A, B та C.
2. Перевірити умову $A < B < C$.
3. Якщо умова істинна — вивести повідомлення «Істина».
4. Інакше вивести повідомлення «Ложь».

Лістинг коду наведено у додатку А.

Екран виконання програми наведено на рис. Б.3.

ВИСНОВКИ

Було вивчено використання структур та функцій у мові програмування C++. Закріплено навички введення, обробки та виведення даних, а також виконання математичних і логічних операцій у програмі. Отримано практичні навички створення програм із використанням структурованого підходу.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// ===== ЗАДАЧА 1 =====
struct TPoint {
    double x, y;
};

// ВВОД ТОЧКИ
void InputPoint(TPoint &p) {
    cin >> p.x >> p.y;
}

// ДЛИНА ОТРЕЗКА
double Leng(TPoint A, TPoint B) {
    return sqrt(pow(A.x - B.x, 2) + pow(A.y - B.y, 2));
}

// ВЫВОД РАССТОЯНИЙ
void OutputLengths(TPoint A, TPoint B, TPoint C, TPoint D) {
    cout << "AB = " << Leng(A, B) << endl;
    cout << "AC = " << Leng(A, C) << endl;
    cout << "AD = " << Leng(A, D) << endl;
}

// ===== ЗАДАЧА 2 =====
struct Boat {
    double V, U, t1, t2;
};

// ВВОД ДАННЫХ
void InputBoat(Boat &b) {
    cout << "Введите V, U, t1, t2: ";
    cin >> b.V >> b.U >> b.t1 >> b.t2;
}

// ОБРАБОТКА
double CalcDistance(Boat b) {
    return (b.V + b.U) * b.t1 + (b.V - b.U) * b.t2;
}
```

```

// ВЫВОД
void OutputBoat(Boat b) {
    cout << "Пройденный путь: " << CalcDistance(b) << endl;
}

// ===== ЗАДАЧА 3 =====
struct Numbers {
    int a, b, c;
};

// ВВОД
void InputNumbers(Numbers &n) {
    cout << "Введите A, B, C: ";
    cin >> n.a >> n.b >> n.c;
}

// обработка
bool Check(Numbers n) {
    return (n.a < n.b && n.b < n.c);
}

// ВЫВОД
void OutputNumbers(Numbers n) {
    if (Check(n))
        cout << "Истина (A < B < C)" << endl;
    else
        cout << "Ложь" << endl;
}

// ===== MAIN =====
int main() {

    // --- Задача 1 ---
    cout << "=== Задача 1 ===" << endl;
    TPoint A, B, C, D;

    cout << "Введите точки A, B, C, D:\n";
    InputPoint(A);
    InputPoint(B);
    InputPoint(C);
    InputPoint(D);

    OutputLengths(A, B, C, D);

    // --- Задача 2 ---
    cout << "\n=== Задача 2 ===" << endl;
    Boat b;

```

```
InputBoat(b);
OutputBoat(b);

// --- Задача 3 ---
cout << "\n=== Задача 3 ===" << endl;
Numbers n;

InputNumbers(n);
OutputNumbers(n);

return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

The screenshot displays the OnlineGDB IDE interface. On the left is a sidebar with navigation links: OnlineGDB, code.compile.run.debug.share., IDE, My Projects, Classroom (new), Learn Programming, Programming Questions, Sign Up, and Login. The main editor shows a C++ file named main.cpp with the following code:

```

1 //*****
2
3 | | | | | Online C++ Compiler.
4 | | | | | Code, Compile, Run and Debug C++ program online.
5 Write your code in this editor and press "Run" button to compile and exe
6
7 *****
8
9
10 #include <iostream>
11 #include <cmath>
12 using namespace std;
13
14 // ===== ЗАДАЧА 1 =====
15 struct TPoint {
16     double x, y;
17 };
18
19 // ввод точки
20 void InputPoint(TPoint &p) {
21     cin >> p.x >> p.y;
22 }
23
24 // длина отрезка
25 double Leng(TPoint A, TPoint B) {
26     return sqrt(pow(A.x - B.x, 2) + pow(A.y - B.y, 2));
27 }
28
29 // вывод расстояний
30 void OutputLengths(TPoint A, TPoint B, TPoint C, TPoint D) {
31     cout << "AB = " << Leng(A, B) << endl;
32     cout << "AC = " << Leng(A, C) << endl;
33     cout << "AD = " << Leng(A, D) << endl;
34 }
35
36
37 // ===== ЗАДАЧА 2 =====
  
```

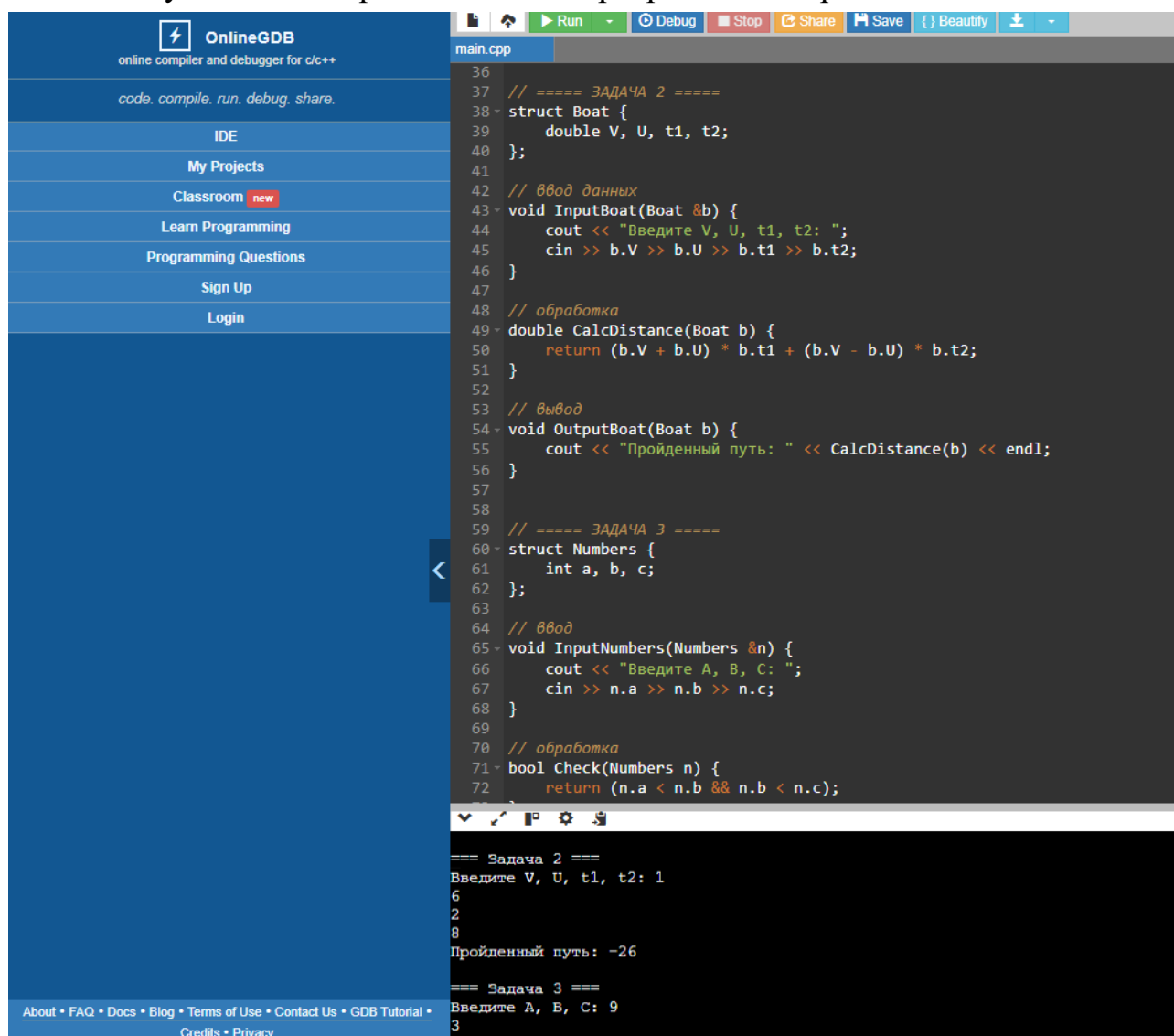
Below the code editor, the program's output is shown:

```

===== Задача 1 =====
Введите точки A, B, C, D:
1
2
3
4
8
7
6
5
AB = 2.82843
AC = 8.60233
  
```

At the bottom of the sidebar, there are links for About, FAQ, Docs, Blog, Terms of Use, Contact Us, GDB Tutorial, Credits, and Privacy, along with the copyright notice © 2016 - 2026 GDB Online.

Рисунок Б.1 – Экран выполнения программы для решения задания



The screenshot displays the OnlineGDB web interface. On the left is a navigation menu with links like 'IDE', 'My Projects', 'Classroom', 'Learn Programming', 'Programming Questions', 'Sign Up', and 'Login'. The main area shows a C++ code editor with a file named 'main.cpp'. The code includes a function 'main()' that prints 'Пройденный путь: -26', followed by a separator '=== Задача 3 ===', and then prompts the user to enter three integers 'А, В, С'. The user has entered '9', '3', and '6'. The program then outputs 'Ложь' (False) and terminates successfully with 'exit code 0'. The bottom of the interface shows a console window with the program's output and a prompt to press ENTER to exit.

```

80     cout << "Ложь" << endl;
81 }
82
83
84 // ===== MAIN =====
85 int main() {
86
87     // --- Задача 1 ---
88     cout << "=== Задача 1 ===" << endl;
89     TPoint A, B, C, D;
90
91     cout << "Введите точки А, В, С, D:\n";
92     InputPoint(A);
93     InputPoint(B);
94     InputPoint(C);
95     InputPoint(D);
96
97     OutputLengths(A, B, C, D);
98
99
100    // --- Задача 2 ---
101    cout << "\n=== Задача 2 ===" << endl;
102    Boat b;
103
104    InputBoat(b);
105    OutputBoat(b);
106
107
108    // --- Задача 3 ---
109    cout << "\n=== Задача 3 ===" << endl;
110    Numbers n;
111
112    InputNumbers(n);
113    OutputNumbers(n);
114
115    return 0;
116 }

```

Пройденный путь: -26

=== Задача 3 ===

Введите А, В, С: 9

3

6

Ложь

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.

Рисунок Б.2 – Экран виконання програми для вирішення завдання


OnlineGDB
 online compiler and debugger for c/c++
 code. compile. run. debug. share.
 IDE
 My Projects
 Classroom new
 Learn Programming
 Programming Questions
 Sign Up
 Login

Run
 Debug
 Stop
 Share
 Save
 Beautify

main.cpp
 71 bool Check(Numbers n) {
 72 return (n.a < n.b && n.b < n.c);
 73 }
 74
 75 // вывод
 76 void OutputNumbers(Numbers n) {
 77 if (Check(n))
 78 cout << "Истина (A < B < C)" << endl;
 79 else
 80 cout << "Ложь" << endl;
 81 }
 82
 83
 84 // ===== MAIN =====
 85 int main() {
 86
 87 // --- Задача 1 ---
 88 cout << "=== Задача 1 ===" << endl;
 89 TPoint A, B, C, D;
 90
 91 cout << "Введите точки A, B, C, D:\n";
 92 InputPoint(A);
 93 InputPoint(B);
 94 InputPoint(C);
 95 InputPoint(D);
 96
 97 OutputLengths(A, B, C, D);
 98
 99
 100 // --- Задача 2 ---
 101 cout << "\n=== Задача 2 ===" << endl;
 102 Boat b;
 103
 104 InputBoat(b);
 105 OutputBoat(b);
 106
 107
 108 }

8
 Пройденный путь: -26
 === Задача 3 ===
 Введите A, B, C: 9
 3
 6
 Ложь
 ...Program finished with exit code 0
 Press ENTER to exit console.

[About](#) • [FAQ](#) • [Docs](#) • [Blog](#) • [Terms of Use](#) • [Contact Us](#) • [GDB Tutorial](#) •
[Credits](#) • [Privacy](#)
 © 2016 - 2026 GDB Online

ДОДАТОК В

Діалог з ШІ для самоаналізу

1. Тестові питання

1. Для чого використовуються структури в мові C++?

- А) Для циклів
- В) Для об'єднання даних різних типів
- С) Для математичних обчислень
- D) Для створення масивів

Правильна відповідь: В

2. Яка функція використовується для обчислення квадратного кореня?

- А) abs()
- В) sqrt()
- С) pow()
- D) rand()

Правильна відповідь: В

3. Який тип даних використовується для дійсних чисел?

- А) int
- В) char
- С) double
- D) bool

Правильна відповідь: С

4. Який оператор використовується для логічного «І»?

- А) ||
- В) &&
- С) ==
- D) !=

Правильна відповідь: В

5. Для чого потрібні функції в програмі?

- А) Для повторного використання коду
- В) Для створення змінних
- С) Для завершення програми
- D) Для створення циклів

Правильна відповідь: А

2. Відкриті питання

1. Що таке структура в мові C++?
2. Для чого використовуються функції у програмуванні?
3. Як у програмі обчислюється довжина відрізка?
4. Яким чином перевіряється логічна умова $A < B < C$?
5. Для чого використовується бібліотека `cmath`?

3. Аналіз відповідей та самооцінка

Під час виконання лабораторної роботи було перевірено знання зі створення структур, передачі їх у функції та виконання математичних і логічних операцій у C++. Отримані результати свідчать про розуміння основ роботи зі структурами даних та функціональним підходом до організації програми.

Середня оцінка за самоаналізом: 4.5 / 5.

4. Додаткові промпти для поглиблення теми

1. Поясни різницю між структурами та класами в мові C++.
2. Наведи приклад передачі структури у функцію за посиланням.
3. Покажи приклад меню в програмі C++ для багаторазового виконання задач.